

Ampliación de Robótica

LabMR 1-II: Seguimiento de caminos implícitos

En esta práctica se abordará el problema de seguimiento de caminos; en esta ocasión, un camino implícito definido por el entorno. Para ello, se usará un escenario en CoppeliaSIM (ver Figura 1) que incluye un robot en un pasillo y un láser de barrido como sensor de abordo para determinar la posición del robot en el entorno.

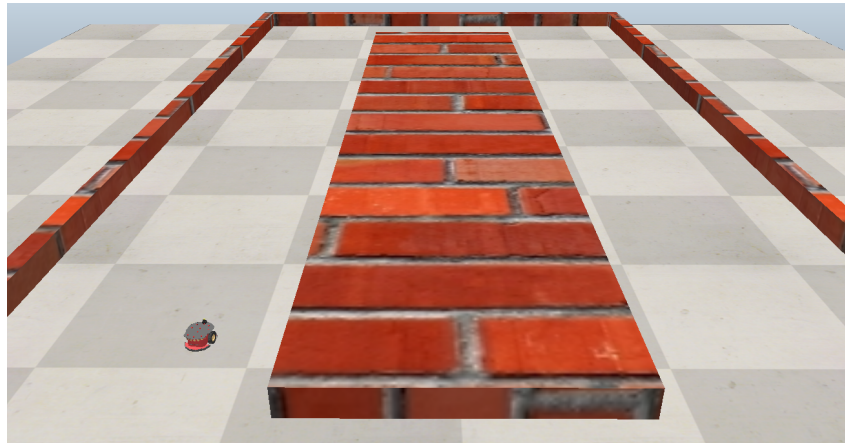


Figura 1: Escenario de CoppeliaSIM para el seguimiento de pasillo

En esta ocasión, el camino que debe seguir el robot está condicionado por el entorno, y el sensor tiene una misión esencial: determinar la posición y la orientación del robot respecto al entorno. Este sensor publica sus datos en el topic `/Pioneer3DX/laser_scan`.

Para esta práctica, no se va a prestar especial atención a cómo el robot percibe el entorno mediante su sensor a bordo. En el código que se empleará en esta práctica, en el archivo `corr_nav.cpp`, el método llamado por el láser, `laserCallback()`, utiliza la función `averageRangeInWindow` para determinar la distancia a los extremos del robot. Esa medida se utiliza para conocer la distancia entre paredes percibida por el robot y compararla con el ancho real del pasillo (dato conocido en el archivo de parámetros `yaml`) para determinar su orientación respecto al pasillo. También se utiliza esta función para medir la distancia por delante y por detrás, información necesaria para determinar el signo del error de orientación.

El movimiento a través del pasillo se realizará por su centro, por lo que es necesario establecer un punto objetivo en el *centro del pasillo*, por delante del robot, e ir actualizándolo hasta alcanzar el final del pasillo. La **persecución pura** consiste en calcular un arco de circunferencia que conecte la posición del robot con el punto objetivo a una distancia determinada (se tomará un *lookahead* de 1m). El objetivo del controlador es reducir el error lateral de forma continua, calculando la curvatura deseada que determinará las actuaciones del robot.

Enunciado de la Práctica

1. En el archivo con el código del nodo `nav_p2p.cpp` completa donde se indica (en el método `controlLoop()`) con las ecuaciones correspondientes para realizar la navegación por el centro del pasillo con el método de **persecución pura**. Para ejecutar el nodo, debes utilizar el archivo de lanzamiento, no el ejecutable del paquete, para que el nodo encuentre el archivo de parámetros necesario para su ejecución. Para esto, debes usar: `ros2 launch seg_tray corr_nav_lauch.py`.
2. Una vez que consigas realizar el seguimiento del pasillo (ver Figura ??), establece varias condiciones iniciales diferentes cambiando la ubicación inicial del robot antes de comenzar la simulación, tanto en su posición como en su orientación. Para realizar esto, en la escena de Coppelia, antes de comenzar la simulación, utiliza la herramienta de mover (ver Figura 2) y selecciona el robot para moverlo, y también puedes usar la herramienta de giro para modificar su orientación inicial. Representa y explica el efecto del seguimiento del camino bajo distintas condiciones iniciales.
3. Crea un servicio que informe al robot cuando se acerca demasiado a la pared del fondo del pasillo y que establezca alguna estrategia para detener su trayectoria o girar y continuar.

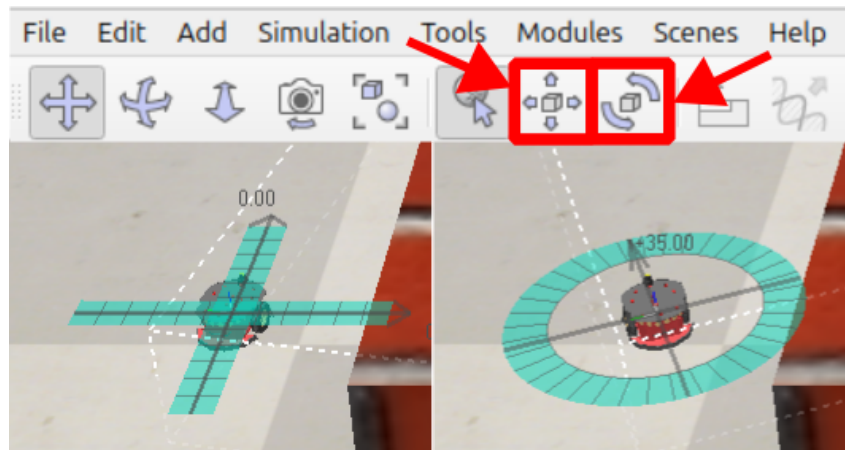


Figura 2: Herramientas de desplazamiento y giro en el editor de Coppelia.